

GM-DAS-50/100 分布式声波 / 振动解调仪

分布式振动 / 声波旗舰平台 · Φ -OTDR 相位解调

超长距离:标配 50 km,选配拉曼放大器可达 100 km;宽频海量:0.01 Hz~50 kHz 响应、23,552 道并行解调;高保真:窄线宽激光器,波形还原率 $\geq 99\%$,定量还原声波模型用于事件分类。与仅定性报警的 DVS 不同,GM-DAS 可分辨“是什么、在哪里”。

油气管道

周界安防

轨交保护区

地震与地质勘探

水利渗流成像



GM-DAS-50/100 解调仪

产品特性

- 标配 50 km,拉曼放大选配至 100 km 单机覆盖
- 3.2 m 空间分辨率,23,552 道并行解调
- 0.01 Hz~50 kHz 宽频响应(@1 km)
- 波形还原率 $\geq 99\%$,定量还原用于事件智能分类
- 窄线宽激光器:线宽 ≤ 1 kHz,RIN < -120 dB/Hz
- 250 MS/s · 14 bit 高速采集,USB4.0(雷电 4)吞吐
- 2U 标准机架,直接进驻既有机房

技术规格

光学与感测性能

测量距离	50 km 标配 / 100 km 选配(拉曼放大)
空间分辨率	3.2 m
响应频带	0.01 Hz~50 kHz @1 km
解调通道	23,552 道并行
波形还原率	$\geq 99\%$
激光线宽 / RIN	≤ 1 kHz · < -120 dB/Hz

采集与接口

数据采集	250 MS/s · 14 bit
光通道	1~2 通道
数据接口	USB4.0(雷电 4)

机箱与环境

机箱	2U 机架式
供电	220 V AC
工作温度	-20~60 °C

订购信息

型号	配置	说明
GM-DAS-50	50 km	标准机型
GM-DAS-100	100 km	选配拉曼放大器,超长距离干线
定制	通道 / 算法包	事件分类算法按行业场景配置

在运实绩

南水北调中线 PCCP 断丝监测(结果与实际完全吻合)· 合肥轨道 4 号线 44.8 km 保护区预警(5 分钟闭环)· G5011 芜合高速 22 km(预警提前接警 6 分钟,准确率 95%+)。

质保与服务

2 年 硬件质保 · 备品备件常备	24 h 华东区域到场响应	48 h 全国到场响应	7×24 远程诊断热线
---	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

标准服务政策,最终以供货合同约定为准。